

PRIMEIRA AVALIAÇÃO DE ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

1. Depois de examinar as encomendas feitas nos últimos meses a uma companhia, o auditor escolhe aleatoriamente uma amostra de 20 das encomendas não pagas. As dívidas dessas encomendas eram (em milhares de Reais):

4 18 11 7 7 10 5 33 9 12
3 11 10 6 26 37 15 18 10 21

- (a) Calcule a média, a moda e a mediana
(b) Suponha que há no total 426 encomendas não pagas. Use a média para estimar a dívida total à companhia.
(c) Calcule a variância e o desvio padrão.
(d) Avalie a Assimetria.

2. Uma amostra aleatória de 250 residências de famílias, classe média, com dois filhos, revelou a seguinte distribuição do consumo mensal de energia elétrica.

Tabela 1: distribuição do consumo mensal de energia elétrica - São Luís - MA - jan / 2026

classe	Consumo mensal (kwh)	Nº de famílias	x_j	F_{jant}	F_{jpost}	f_{kj}	F_{kjant}	F_{kjpost}
1	0 - 50	2	25	2	250	0,8%	0,8%	100%
2	50 - 100	15	75	17	268	6%	6,8%	99,2%
3	100 - 150	32	125	49	233	12,8%	19,6%	93,2%
4	150 - 200	47	175	96	201	18,8%	38,4%	80,4%
5	200 - 250	50	226	146	154	20%	58,4%	61,6%
6	250 - 300	80	275	226	104	32%	90,4%	41,6%
7	300 - 350	24	325	250	24	9,6%	100%	9,6%

Fonte: CEMAR

Pede-se:

- (a) O consumo médio, mediano e modal (método mais eficiente), por residência.
(b) Completar a distribuição de frequências com X_j ; F_{jant} ; F_{jpost} ; f_{kj} ; F_{kjant} ; F_{kjpost}
(c) A porcentagem de famílias com consumo mensal maior ou igual a 200 kwh. (indique na tabela)
(d) A porcentagem de famílias com consumo mensal menor que 250 kwh. (indique na tabela)
(e) A porcentagem de famílias com consumo mensal menor que 200 kwh. (indique na tabela)
(f) A quantidade de famílias com consumo maior ou igual a 250 kwh. (indique na tabela)
(g) Construa um gráfico adequado
(h) A variância.
(i) O desvio padrão.
(j) O coeficiente de variação.

1) a) $\bar{x} = 13,65$

$m_0 = 10$

$m_d = \frac{10+11}{2} = 10,5$

b) $13,65 \cdot 420$

$= 5814,9 \approx 5815$ milhares de reais

c) $S = 9,4$

$S^2 = 88,36$

d) $A_s = \frac{(13,65 - 10,5) \cdot 3}{9,4} = \frac{3,15 \cdot 3}{9,4} = \frac{9,45}{9,4} \approx 1$

$|A_s| > 1$: forte e positiva ou negativa

2) a) $\bar{x} = \frac{54450}{250} = 217,8$

$m_d = 200 + \frac{[125 - 96]}{50} \cdot 50$

$= 200 + 29 = 229$

$m_0 = 250 + \frac{80 - 50}{(80 - 50) + (80 - 24)} \cdot 50$

$= 250 + \frac{30}{30 + 56} \cdot 50 \approx 267,44$

~~b)~~

h) $S^2 = \frac{13141250}{249} - \frac{1964802500}{62250}$

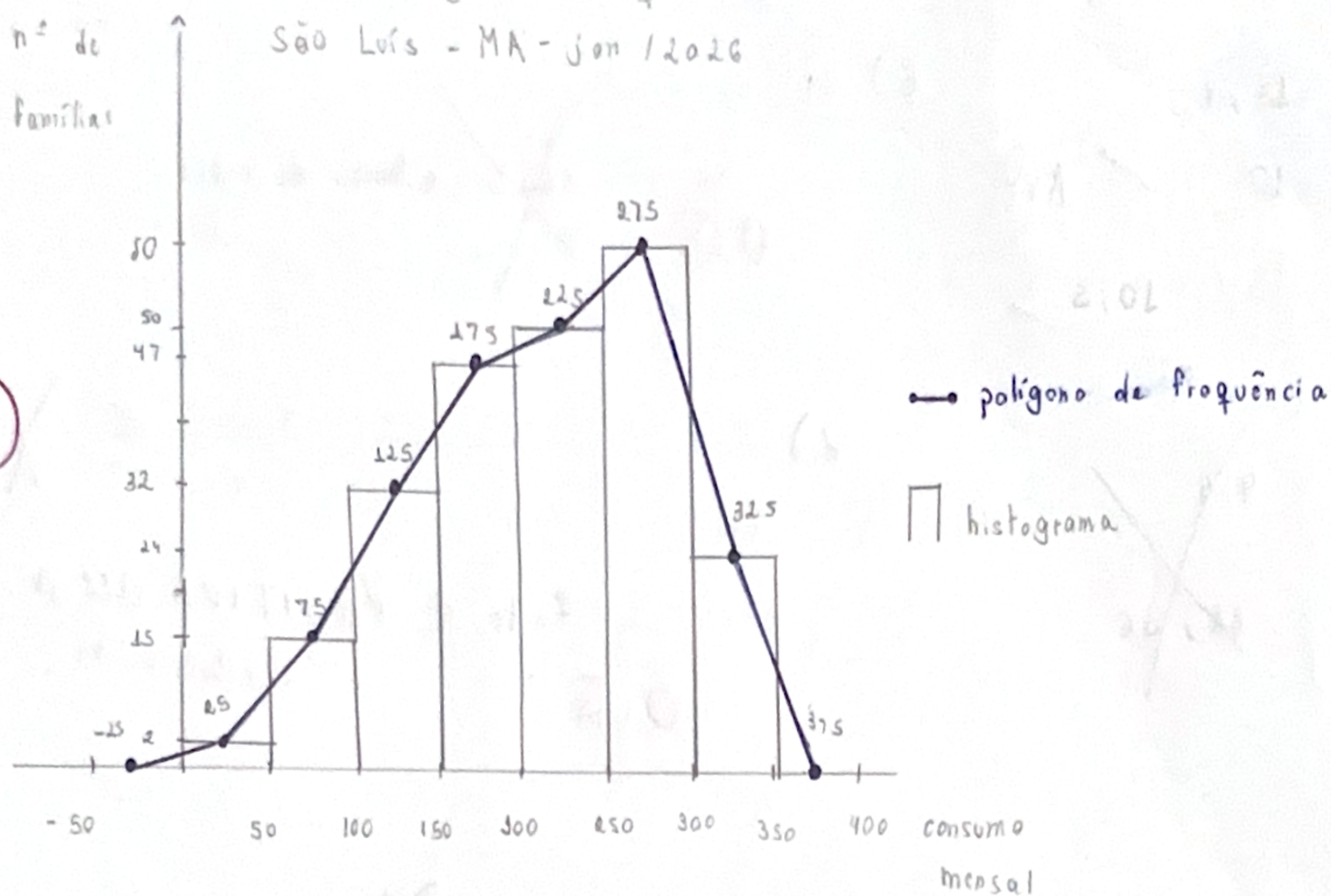
$= 5148,76$

i) $S = 71,75$

j) $c_v = \frac{71,75}{217,8} \cdot 100 \approx 33\%$
 $32,94\%$

② g) Títulos histograma e polígono de frequência do consumo mensal de energia elétrica

São Luís - MA - Jan / 2026



Fonte: CEMAR